

DESCRIZIONE

KLIAR-CB è l'originale vernice nano-ceramica cataforetica formulata per scopi prettamente decorativi. Questo e-coating e' mescolato con particelle nano-ceramiche le cui dimensioni sono invisibili all'occhio umano. Tali particelle rendono il coating superficiale più resistente all'abrasione rispetto ai Coatings tradizionali così come permettono di conferire al materiale depositato una percezione metallica al tatto maggiore. L'ampio intervallo di temperature di cottura ("curing") possibili permette la lavorazione della maggior parte dei substrati metallici potendo includere anche leghe basso fondenti come la zama. Gli spessori raggiungibili variano da 5 a 18 micron. I coating nanoceramici della Linea Kliar sono inoltre caratterizzati da una migliore resistenza alla radiazione UV e alla corrosione avendo superato la maggior parte dei test riferibili alle normative standard.

- E-coating trasparente nano-ceramico
- Sensazione metallica al tatto
- Ampio intervallo di temperature di cottura
- Alta resistenza alla corrosione
- Spessori da 5 a 20 micron

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO

Spessore da-a [µm]	5 - 20
Aspetto	Trasparente
Colore	Incolore - Neutro

FORMA PRODOTTO

Tipo resina	Poliuretanica
pH del prodotto	Acido
Formato	Liquido pronto uso
Colore prodotto	Bianco
Tempo di stoccaggio	1 anno (4M da prima apertura)
Volume	1 L

UTILIZZO DEL PRODOTTO	INTERVALLO	OTTIMALE
Voltaggio [V]	20 - 60	50
Temperatura di lavoro [°C]	20 - 26	23
Tempo di trattamento [sec]	10 - 40	20
Tipologia di anodo	Acciaio inox AISI 304 o 316	
Rapporto anodo/catodo	2:1 - 4:1	2:1
Agitazione	Moderata	
Temperatura di cottura [°C]	120 - 150	130
Tempo di cottura [min]	30 - 45	30
pH	3.7 - 4.5	4.0
Contenuto solido [%p/p]	9 - 11	10

PRODOTTI CORRELATI - INSTALLAZIONE

3009009	Coppa filtro plastica per e-coating 10000 maglie
3009011.5L	Additivo per lavaggio e-coating - 5 L

PRODOTTI CORRELATI - MANTENIMENTO

KLIAR-ECO.24KG*	Resina concentrata per vernice nanocataforetica - 24
KLIAR-NANO.4KG	kgAdditivo ceramico per vernice nanocataforetica - 4
3009010.10KG*	kgSverniciante acido per e-coating - 10 kg
3009018.10L*	Sverniciante acido eco per e-coating - 10 L

* Prodotto sottoposto a regime di ADR in termini di trasporto/spedizione

GUIDA D'USO**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO**

KLIAR-CB è una sospensione per cataforesi pronta all'uso. Nessuna preparazione della soluzione è pertanto richiesta: versare il prodotto direttamente in vasca e cominciare quindi a lavorare.

ANODI

Per applicare il processo di cataforesi è sufficiente utilizzare anodi in acciaio inox AISI 304 o 316.

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO

Questo prodotto è essenzialmente pensato per piccole /medie installazioni. Per piccoli volumi, e su scala da laboratorio, è preferibile utilizzare Becker in vetro Pyrex con la vernice cataforetica che viene introdotta passando attraverso un'apposita coppa filtro a membrana da 10 mesh, che trattiene tutto l'eventuale particolato in sospensione indesiderato. Una volta che si ha terminato di utilizzare la vernice, si consiglia di riporla nuovamente nella sua bottiglia non prima di averla rifiltrata. In questo modo viene garantita costanza di pulizia da particolati per la vernice. Invece per volumi maggiori utilizzare vasche in PP/PVC o HDPE accoppiate con un sistema di aspirazione. Non utilizzare invece vasche in acciaio inox o ferro che potrebbero portare a contaminazioni con tracce metalliche del bagno di cataforesi contenuto in queste vasche. Un sistema di ultrafiltrazione ed una unità di demineralizzazione per l'acqua di processo è raccomandabile se la capacità dell'impianto di produzione supera i 150-300 litri.

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

Per condurre il processo di cataforesi con i prodotti della linea KLIAR è necessario poter applicare differenze di potenziale fra i due elettrodi costituenti la cella di cataforesi di almeno 40 - 60 V. Pertanto, sarà necessario dotarsi di un raddrizzatore idoneo allo scopo. Invece, a parità di voltaggio applicato, le correnti in gioco sono molto più basse rispetto a quelle che si sviluppano con il metodo galvanico tradizionale.

FILTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Per installazioni superiori ai 5 litri si consiglia di filtrare e tenere in movimento la sospensione di cataforesi, mediante pompa a trascinamento magnetico. Per questo scopo è possibile l'impiego di cartucce filtro con porosità di 5-15 micron, che siano state precedentemente condizionate con un lavaggio in acqua distillata bollente e per un tempo non inferiore alle tre ore, allo scopo di prevenire qualsiasi tipo di contaminazione organica. La circolazione continua realizzata tramite pompa filtro della vernice cataforetica è ottimale, se prevista attraverso l'uso di uno stramazzone posizionato sul retro della vasca di lavoro con la re-immissione nuovamente in vasca tramite linea di uscita immersa. La circolazione normalmente viene realizzata con una velocità di turnover pari a 8-10 volte il volume del bagno per ora.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

L'applicazione dell'e-coating prevede tensioni ottimali di lavoro di circa 50 volt. Le correnti in gioco sono molto basse e tendono rapidamente a diminuire dopo i primi secondi di trattamento per effetto stesso del deposito che agisce come isolante. I tempi ottimali di trattamento variano dai 15 ai 30 secondi. Ai fini del mantenimento in buona efficienza del bagno di e-coating, è di fondamentale importanza evitare qualsiasi trascinamento di sporco o di salinità dai risciacqui precedenti. Un eccesso di salinità può infatti comportare la formazione di coaguli nella resina con conseguente peggioramento delle caratteristiche del deposito. L'installazione di lavoro dovrebbe essere tale da garantire l'agevole svolgimento dalla seguente sequenza operativa:

- 1) Lavaggio in ultrasuoni
- 2) Lavaggio in acqua
- 3) Passaggio in sgrassatura elettrolitica
- 4) Recupero statico in acqua demineralizzata (sono consigliati 2 recuperi in sequenza)
- 5) Neutralizzazione in soluzione debolmente acida
- 6) Risciacquo con acqua demineralizzata corrente meglio se spruzzata direttamente sulla superficie
- 7) Trattamento di cataforesi a temperatura fra 20-26°C con voltaggio applicato sul raddrizzatore da 40 a 60V
- 8) Doppio recupero in acqua demineralizzata
- 9) Risciacquo finale a spruzzo in acqua demineralizzata
- 10) Ultima (eventuale, non obbligatoria) immersione in acqua demineralizzata additivata da opportuno tensioattivo, per abbassare il grado di tensione superficiale dell'acqua
- 11) Asciugatura all'aria pulita **SENZA POLVERE CIRCOLANTE** - vedasi anche il paragrafo alla sezione "INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI" (minimo 5' fino a un massimo di 30')
- 12) Cottura finale in forno per 30-45 minuti a 120-150°C.

PRETRATTAMENTI

Come pretrattamenti seguire gli step da 1 a 6 riportati al paragrafo "RACCOMANDAZIONI GENERALI". Nell'eseguire questi passaggi si consiglia di condurre la sgrassatura elettrolitica utilizzando l'apposita soluzione alcalina SGR1; mentre il seguente passaggio in neutralizzazione potrà essere eseguito con la soluzione acida NEUT 1, per immersione due/tre volte di seguito a temperatura ambiente, al fine di essere sicuri che nessuna traccia alcalina venga trascinata all'interno della vernice cataforetica.

MANTENIMENTO DELLA VERNICE CATAFORETICA

Si consiglia di usare la vernice cataforetica fino a suo normale consumo e scadenza: le prestazioni tecniche ottimali vengono garantite per un periodo di tempo fino a 4 mesi dalla data di prima apertura della bottiglia. Qualora si necessiti comunque di eseguire regolare mantenimento della vernice, a causa di un volume troppo elevato da gestire con la sua completa sostituzione e per tempi superiori rispetto a quelli previsti dalla naturale scadenza, viene richiesta l'analisi periodica del residuo secco che deve rimanere intorno al 9-11%. Per eseguire questo tipo di analisi si pesano in una stagnola circa 10 g di vernice e si porta il tutto a 180°C per 45 minuti. Per differenza di pesata si determina il residuo secco, il cui valore ottimale deve risultare intorno ai 1-1.1 g. La periodicità dell'analisi dipende dalla frequenza di utilizzo del bagno di cataforesi: normalmente l'analisi viene effettuata 1 volta a settimana ma, per utilizzi assai frequenti, potrebbe essere richiesto di eseguire l'analisi fino anche ad una volta al giorno. Nel caso in cui la percentuale di residuo secco dovesse risultare inferiore a 10%, è necessario procedere al suo ripristino. La rigenerazione della vernice cataforetica viene fatta aggiungendo 12-15 g/l di sospensione concentrata per ogni punto percentuale di residuo secco perso e da ripristinare nel bagno. L'integrazione si effettua preparando preventivamente una miscela concentrata composta da resina (KLIAR-ECO) /ceramica - (KLIAR-NANO)/pigmento secondo lo stesso rapporto utilizzato per la preparazione iniziale della vernice. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è in grado di dare tutte le indicazioni necessarie, relativamente ai quantitativi reciproci di ciascuno dei tre componenti da impiegare per la preparazione di questa sospensione. Mai aggiungere i vari additivi separatamente nella vernice di cataforesi da reintegrare. A causa della scadenza piuttosto breve della vernice, quando a contatto con l'aria esterna (4 mesi da prima apertura imballo), sarà opportuno che la frequenza di alimentazione sia consistente con un turnover completo del bagno entro i primi tre mesi dall'installazione o dalla precedente alimentazione.

PUREZZA DELL'ACQUA

Al fine di prevenire ogni contaminazione della vernice di cataforesi durante le successive operazioni di replenisher, usare acqua rigorosamente demineralizzata, con una conducibilità prossima agli 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (in ogni caso dovrà essere minore di 3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ed esente da tracce di composti organici, Silicio e Boro). Allo scopo di ottenere la migliore qualità di finitura e deposito consigliamo di utilizzare la nostra acqua con elevato grado di purezza WATER.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

AMBIENTE DI LAVORO: è fondamentale la qualità dell'aria e la pulizia dell'ambiente in cui si opera. Essendo il rivestimento appiccicoso prima dell'asciugatura e successiva cottura, eventuali particelle di polvere potrebbero depositarsi sulla superficie degli oggetti, rimanendovi attaccati. Anche i pezzi che vengono informati devono essere agganciati al telaio o comunque sufficientemente distanziati in modo da non toccarsi gli uni con gli altri allo scopo di non rovinare il deposito di vernice superficiale. L'evidenza di questo tipo di difetti è particolarmente elevata, qualora i pezzi da trattare possiedano superfici ampie (medaglie, vassoi, ecc.). Meno evidente risulta l'eventuale difetto nella produzione di catename. Nei casi più critici, o dove sia richiesta la massima qualità superficiale, è consigliabile operare all'interno di camere bianche.

RIMOZIONE DEL COATING: per la rimozione del coating precottura in forno sarà sufficiente immergere i pezzi in acetone per qualche minuto; viceversa successivamente al trattamento in forno sarà necessario poter utilizzare idonei prodotti svernicianti (stripper) normalmente reperibili in commercio.

SULLE MODALITA' DI TRASPORTO: trattandosi di una sospensione acquosa diluita al 10%, la vernice di cataforesi pronto uso non è pericolosa per il trasporto; viceversa, la resina concentrata, quale suo costituente principale, risulta invece essere un prodotto infiammabile.

SULLO STOCCAGGIO DEL PRODOTTO: il prodotto viene venduto con un anno di scadenza da data di produzione; tuttavia, dopo la prima apertura della bottiglia si consiglia di utilizzarlo ENTRO 4 MESI se non opportunamente alimentato. Infatti, quando a diretto contatto con l'aria esterna, i principali elementi chimici costituenti la vernice tenderanno a carbonatare, con conseguente deterioramento del bagno. Per le stesse ragioni, qualora si decidesse invece di alimentare regolarmente la vernice, sarà opportuno che la frequenza di alimentazione sia consistente con un turnover completo del bagno, entro i primi tre mesi dall'installazione o dalla precedente alimentazione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Nonostante il pH della vernice per cataforesi sia leggermente acido, lo stesso non risulta essere troppo aggressivo. Ad ogni modo si raccomanda comunque massima cautela nel utilizzo di questo prodotto, evitandone il diretto contatto con gli occhi e la pelle nonché con altri parti sensibili del corpo. Usare comunque occhiali da laboratorio protettivi, camice e guanti. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla consultazione della relativa Scheda di Sicurezza.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.